

Рецептура: спрей-сыворотка для волос типа JUICY STARS «17 в 1 Wanna Toffee Vibes»

Версия 1.0 от 08.10.2026. Лёгкое белое молочко-спрей на цетримония хлориде и миристиловом спирте с амодиметиконом и силиконовым кватом Quaternium-80. INCI воспроизведён по упаковке один в один; pH 4,5 под бензоат-сорбатную консервацию. Эталон не измерен: дозировки оценены по порядку INCI и типу продукта и требуют лабораторной проверки.

1. Вводные и целевые параметры

Форма продукта	Лёгкое белое молочко-спрей, эмульсия масло в воде на катионном ПАВ (цетримония хлорид) и миристиловом спирте; мелкодисперсная помпа, флакон 150 мл
Эталон	Не измерен. При наличии образца измерить pH, вязкость, плотность и внешний вид и скорректировать дозировки
Целевые параметры	pH 4,5 ± 0,2; вязкость 50–200 мПа·с; плотность около 1,00 г/см³; без расслоения
Рынок	INCI оригинала сохранён полностью. Для ЕАЭС без оговорок; для ЕС: D5 допустим в несмываемых до 06.06.2027, затем заменить (см. раздел отличий), аллергены отдушки уже перечислены по новому списку Регл. 2023/1545
Консервация	Система оригинала: Potassium Sorbate + Sodium Benzoate + Benzyl Alcohol, работает только при pH не выше 5, поэтому целевой pH 4,5
Масштаб и оборудование	Лабораторный замес, роторно-статорный гомогенизатор, нагрев до 80 °C
Основа рецептуры	INCI с карточки товара; дозировки оценены по порядку INCI (всё после миристилового спирта ниже 1 %) и по типу продукта

2. Рецепттура, % масс.

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырье, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
Фаза А. Водная фаза, нагрев до 75–80 °C							
1	A	Aqua	Вода деионизированная (проводимость <10 мкСм/см)	100	83,75	83,75	Растворитель, основа
2	A	Glycerin	Глицерин растительный 99,5 %	99.5	3,00	2,98	Увлажнитель
3	A	Butylene Glycol	1,3-бутиленгликоль косметический (Daicel, Godavari, китайские производители)	100	0,50	0,50	Увлажнитель, носитель

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
4	A	Cetrimonium Chloride	Раствор 30 %: Dehyquart A-CA (BASF, 25 %), Varisoft 300 (Evonik), Genamin CTAC (Clariant); не европейские: Quartamin 60W (Као, Япония), китайский CTAC 30 %	30	1,70	0,51	Катионный эмульгатор: с миристиловым спиртом строит ламеллярную структуру; кондиционер, антистатик
Фаза В. Масляная фаза, нагрев до 70–75 °С							
5	B	Myristyl Alcohol	Lanette 14 (BASF) / Kalcol 4098 (Као, Япония) / C14 спирт азиатских олеохимиков (KLK)	100	1,50	1,50	Структурообразователь: лёгкое молочко без воскового ощущения
6	B	Isononyl Isononanoate	Lanol 99 (Seppic) / Dermol 99 (Alzo) / Salacos 99 (Nisshin Oillio, Япония) / китайский ININ	100	0,80	0,80	Сухой лёгкий эмомент, растворитель УФ-фильтра
7	B	Ethylhexyl Methoxycinnamate	Uvinul MC 80 (BASF) / Parsol MCX (DSM) / китайский OMC	100	0,30	0,30	УФ-защита волос и цвета
Фаза С. Летучий силикон, ввод при температуре не выше 40 °С с гомогенизацией							
8	C	Cyclopentasiloxane	XIAMETER PMX-0245 (Dow) / китайский D5 косметический	100	1,30	1,30	Летучий силикон: лёгкость, скольжение, быстрое высыхание
Фаза D. Силиконовые кондиционеры и активы, ввод при температуре не выше 40 °С, перемешивание							
9	D	Amodimethicone (and) Trideceth-12 (and) Cetrimonium Chloride	DOWSIL CE-8411 Smooth Plus / XIAMETER MEM-8299 (Dow) или китайские аналоги с тем же INCI	100	2,00	2,00	Аминосиликон: восстановление кончиков, гладкость, термозащита, селективно садится на повреждённые участки
10	D	Quaternium-80	ABIL Quat 3272 (Evonik) или ABIL Quat 3474 для более лёгкого ощущения; китайские аналоги	100	1,00	1,00	Силиконовый дикват: мягкость, блеск, расчёсывание, антистатик
11	D	Panthenol	D-Panthenol 75 W (BASF), раствор 75 %; китайский DL-пантенол	75	1,30	0,97	Провитамин B5: увлажнение, эластичность

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырье, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
12	D	Hydrolyzed Keratin	Гидролизат кератина, раствор 20–30 % (Keratec IFP PE, Keraplast; аналоги TRI-K, Croda, Китай)	25	1,00	0,25	Восстановление, укрепление, термозащита
Фаза Е. Консерванты и отдушка, ввод при температуре не выше 35 °С							
13	E	Potassium Sorbate	Сорбат калия косметический; растворить в воде 1:5	100	0,20	0,20	Консервант: плесени, дрожжи
14	E	Sodium Benzoate	Бензоат натрия косметический; растворить в воде 1:5	100	0,30	0,30	Консервант: бактерии, дрожжи
15	E	Benzyl Alcohol	Бензиловый спирт косметический (Lanxess, китайские производители)	100	0,60	0,60	Консервант широкого спектра, растворитель отдушки
16	E	Parfum	Отдушка «toffee» заказчика с IFRA-сертификатом и декларацией аллергенов	100	0,50	0,50	Отдушка
Фаза F. Корректировка							
17	F	Citric Acid	Лимонная кислота безводная, вводить как 50 % водный раствор	100	0,25	0,25	Регулятор pH
		ИТОГО			100,00		
Сумма по фазам, % масс.: Фаза А 88,95 · Фаза В 2,60 · Фаза С 1,30 · Фаза D 5,30 · Фаза Е 1,60 · Фаза F 0,25 · эмульгатор, УФ-фильтр и D5 без структурообразователя (поз. 6–8) 2,40 · миристиловый спирт, структурообразователь (поз. 5) 1,50							

3. Примечания к позициям

1. Aqua. До 100 %; долить с учётом потерь на испарение. Хелатора в INCI оригинала нет; при желании Disodium EDTA 0,05 % (добавит позицию в INCI)

2. Glycerin. Второй по INCI, поэтому не менее 2–3 %

3. Butylene Glycol. Не более 0,9 %, иначе по правилам ЕС его придётся поднять в INCI выше отдушки

4. Cetrimonium Chloride. 0,51 % активного плюс ~0,05 % из амодиметиконовой эмульсии. ЕС Annex III/44: не более 1,0 % в несмываемых средствах для волос. В INCI оригинала стоит рядом с амодиметиконом, но без отдельного ввода эмульсия с 1,5 % миристилового спирта не устоит

5. Myristyl Alcohol. Точка плавления 38 °C: даёт лёгкость, но ламеллярная сетка слабее, чем на цетиловом спирте. Регулятор вязкости: 1,0–2,0 %

6. Isononyl Isononanoate. Не более 0,9 %, чтобы остаться ниже 1 % в INCI

7. Ethylhexyl Methoxycinnamate. ЕС Annex VI/12: не более 10 %

8. Cyclopentasiloxane. Ввести с гомогенизацией 1–2 мин. ЕС: в несмываемых не более 0,1 % с 06.06.2027, тогда заменить на изододекан или диметикон 1,5 сСт

9. Amodimethicone (and) Trideceth-12 (and) Cetrimonium Chloride. Микроэмульсия, в готовую эмульсию при температуре не выше 40 °C; содержание силикона по TDS (ориентир 25–35 %)

10. Quaternium-80. Доза по сырью; совместим с катионной базой

11. Panthenol. 1,0 % активного, пятый по INCI оригинала

12. Hydrolyzed Keratin. Активное по грейду; если грейд на бутиленгликоле, учесть в позиции 3

13. Potassium Sorbate. Работает при pH не выше 5; ЕС Annex V/4: не более 0,6 % как кислота (здесь ~0,15 %)

14. Sodium Benzoate. Работает при pH не выше 5; ЕС Annex V/1: не более 0,5 % как кислота в несмываемых (здесь ~0,26 %). Альтернатива сорбату и бензоату: Euxyl K 712 (Schülke) 1,0 %

15. Benzyl Alcohol. ЕС Annex V/34: не более 1,0 %; маркируемый аллерген, уже есть в INCI оригинала

16. Parfum. Аллергены по INCI оригинала: Benzyl Salicylate, Coumarin, Hydroxycitronellal, Limonene, Benzaldehyde, Citrus Limon Peel Oil, Hexamethylindanopyran, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Солюбилизатора в INCI нет: вводить под гомогенизацией 30 с

17. Citric Acid. q.s. до pH $4,5 \pm 0,2$; ориентир 0,15–0,40 % по кислоте (бензоат и сорбат подщелачивают)

4. Порядок изготовления

Шаг	Стадия	Операция
1	Фаза А	В воду при перемешивании ввести глицерин и бутиленгликоль, нагреть до 75–80 °С, ввести раствор цетримония хлорида, перемешивать до прозрачности.
2	Фаза В	Сплавить миристиловый спирт с изонониловым изононаноатом и УФ-фильтром при 70–75 °С до прозрачного расплава.
3	Эмульгирование	Ввести фазу В в фазу А при 75 °С под роторно-статорным гомогенизатором, 3–5 мин (лабораторно 3000–5000 об/мин). Перейти на якорную или лопастную мешалку, охлаждать.
4	Фаза С	При температуре не выше 40 °С ввести циклопентасилоксан, гомогенизация 1–2 мин, закрытая ёмкость.
5	Фаза D	При температуре не выше 40 °С ввести амодиметиконовую эмульсию, Quaternium-80, пантенол, кератин; перемешивать до однородности после каждого.
6	Фаза Е	При температуре не выше 35 °С ввести растворы сорбата и бензоата, бензиловый спирт, затем отдушку под короткой гомогенизацией 30 с.
7	Фаза F	Довести pH до $4,5 \pm 0,2$ раствором лимонной кислоты. Долить воду до 100 % с учётом потерь. Перемешивать 10 мин, удалить воздух (вакуум или отстаивание).

5. Контроль готового продукта

Показатель	Норма
Внешний вид	Белое или слегка полупрозрачное однородное молочко без расслоения
pH (20 °C)	4,5 ± 0,2: выше 5,0 бензоат и сорбат перестают работать
Вязкость	50–200 мПа·с (по методике технолога), рычаг: миристиловый спирт
Плотность	Около 1,00 г/см ³
Распыление	Равномерный факел без крупных капель, помпа не забивается после 50 нажатий
Стабильность	Центрифуга 3000 об/мин 30 мин, 3 цикла заморозки, термостат: сначала 40 °C, затем 45 °C (см. тонкую настройку)
Микробиология	Challenge-тест по ISO 11930: бензоат-сорбатная система без хелатора, проверять обязательно

6. Тонкая настройка

Проблема	Действие
Вязкость ниже целевой	Миристиловый спирт +0,2–0,3 %
Вязкость выше целевой	Миристиловый спирт –0,2 % или цетримония хлорид до 2,0 % по сырью (сдвиг соотношения в сторону ПАВ)
Сливки или расслоение	Усилить гомогенизацию на стадии 3; цетримония хлорид до 2,0 % по сырью; амодиметиконовую эмульсию до 2,5 %
Не держит 45 °C	Миристиловый спирт плавится при 38 °C. Заменить треть на цетиловый спирт (в INCI добавится Cetyl Alcohol) или ввести 0,1 % гидроксиэтилцеллюлозы (добавится Hydroxyethylcellulose)
Не прошёл challenge-тест	pH до 4,3; бензиловый спирт до 0,8 %; Disodium EDTA 0,05 % (добавится в INCI)
Отдушка всплывает	Отдушку в фазу В вместо фазы D или PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 0,3 % (добавится в INCI)
Рынок ЕС после 06.2027	Cyclopentasiloxane заменить на Isododecane 1,3 % или Dimethicone 1,5 cCt 1,3 % (INCI изменится)

7. Соответствие INCI оригинала и что стоит учесть

Компонент	Решение	Основание
Все 18 позиций INCI оригинала	Сохранены	Рецептура воспроизводит список с упаковки без добавлений: Aqua, Glycerin, Myristyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Panthenol, Hydrolyzed Keratin, Isononyl Isononanoate, Quaternium-80, Amodimethicone, Cetrimonium Chloride, Trideceth-12, Parfum, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol плюс аллергены отдушки.
Cetrimonium Chloride	Введён отдельно	На этикетке он стоит рядом с амодиметиконом и тридецетом-12, как в составе эмульсии. Но 0,05 % из эмульсии не удержат 1,5 % миристилового спирта, поэтому в рецептуре он добавлен отдельно как основной эмульгатор; INCI от этого не меняется.
Cyclopentasiloxane	Сохранён	Для ЕАЭС без ограничений. Для ЕС допустим в несмываемых до 06.06.2027 (Регл. 2024/1328), после замена на изододекан или линейный диметикон.
Хелатор	Не добавлен	В INCI оригинала его нет. Для бензоат-сорбатной системы и стабильности отдушки желателен Disodium EDTA 0,05 %, это добавит позицию в INCI; решение за заказчиком.
Солюбилизатор отдушки	Не добавлен	В INCI оригинала его нет: отдушка 0,5 % вводится в эмульсию под гомогенизацией. Если всплывает, см. тонкую настройку.

8. Соответствие Регламенту (ЕС) 1223/2009

Вещество	Ссылка	Лимит / требование	В рецептуре
Cetrimonium Chloride	Annex III/44	Не более 1,0 % в несмываемых средствах для волос	~0,56 % (0,51 % отдельно + из эмульсии)
Benzyl Alcohol	Annex V/34	Не более 1,0 %; аллерген, указывается в INCI	0,60 %
Бензойная кислота и соли	Annex V/1	Не более 0,5 % как кислота в несмываемых	Sodium Benzoate 0,30 % ≈ 0,26 % кислоты
Сорбиновая кислота и соли	Annex V/4	Не более 0,6 % как кислота	Potassium Sorbate 0,20 % ≈ 0,15 % кислоты
Ethylhexyl Methoxycinnamate	Annex VI/12	Не более 10 %	0,30 %
Cyclopentasiloxane (D5)	Регл. 2024/1328	Не более 0,1 % в несмываемых с 06.06.2027	1,30 %: допустимо до этой даты, затем замена
Аллергены отдушки	Регл. 2023/1545	Указывать в INCI при более 0,001 % в несмываемых	Перечислены на этикетке оригинала, включая Hexamethylindanopyran и Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes из нового списка
Формальдегид	Регл. 2022/1181	Надпись при содержании более 0,001 %	Не требуется: формальдегид-доноров нет
Quaternium-80, Amodimethicone, Trideceth-12, Myristyl Alcohol	Не нормируются	Ограничений в приложениях Регл. 1223/2009 нет	По рецептуре

9. Ориентировочный INCI готового продукта

Aqua, Glycerin, Myristyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Panthenol, Quaternium-80, Isononyl Isononanoate, Benzyl Alcohol, Amodimethicone, Cetrimonium Chloride, Butylene Glycol, Parfum, Sodium Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Hydrolyzed Keratin, Potassium Sorbate, Citric Acid, Trideceth-12, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hydroxycitronellal, Limonene, Benzaldehyde, Citrus Limon Peel Oil, Hexamethylindanopyran, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

По убыванию концентрации; компоненты ниже 1 % можно указывать в любом порядке. Все компоненты после миристилового спирта ниже 1 %, поэтому порядок на этикетке оригинала (Panthenol, Hydrolyzed Keratin, Isononyl Isononanoate, Quaternium-80, Amodimethicone, Cetrimonium Chloride, Trideceth-12, Parfum...) допустим и для этой рецептуры. Доли компонентов в амодиметиконовой эмульсии и активность Quaternium-80 уточнить по TDS.